



CLOUDSTACK PROJECT
LXD | DOCKER | CLOUDPANEL
IMPLEMENTATION DOCUMENTATION 2026

Kundendokumentation

Bedienungsanleitung für Entwickler: Sandbox-Infrastruktur

Erstellt für die Maki GmbH

Ingo Weber
Ausbildungsberuf: IT-Systemelektroniker

Inhaltsverzeichnis

1	Einstieg über den Infrastructure Hub	1
2	Szenario A: Deployment einer PHP-Anwendung mit SQL-Datenbank	1
2.1	Schritt 1: Website-Container erstellen	1
2.2	Schritt 2: Datenbank anlegen	2
2.3	Schritt 3: Deployment der Dateien	2
3	Szenario B: Deployment einer Docker-App via Compose YAML	3
3.1	Schritt 1: Stack-Definition	3
3.2	Schritt 2: Deployment und Zugriff	4
4	Fehlerbehebung und Selbstheilung	4

1 Einstieg über den Infrastructure Hub

Der zentrale Einstiegspunkt für alle Entwicklungsarbeiten ist der **Infrastructure Hub** unter:

<https://sandbox.ma.ki/>

Dieses Dashboard aggregiert alle relevanten Dienste. Von hier aus haben Sie direkten Zugriff auf die Verwaltungsoberflächen und Terminals, ohne manuell SSH-Verbindungen konfigurieren zu müssen.

2 Szenario A: Deployment einer PHP-Anwendung mit SQL-Datenbank

Dieses Verfahren nutzt das integrierte **CloudPanel** zur Bereitstellung klassischer Web-Stacks.

2.1 Schritt 1: Website-Container erstellen

1. Öffnen Sie die **CloudPanel UI** über den Link im Hub.
2. Wählen Sie im Menü **Sites** → **Add Site** → **Create a PHP Site**.
3. Geben Sie die gewünschte Domain (z.B. `projekt.sandbox.ma.ki`) und die benötigte PHP-Version an.

Abbildung 1

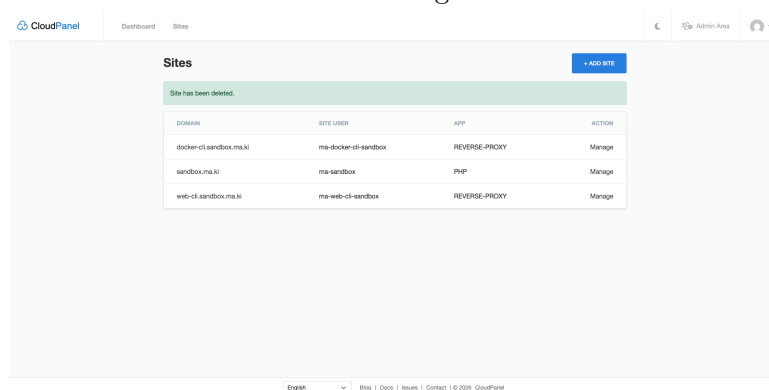


Abbildung 2

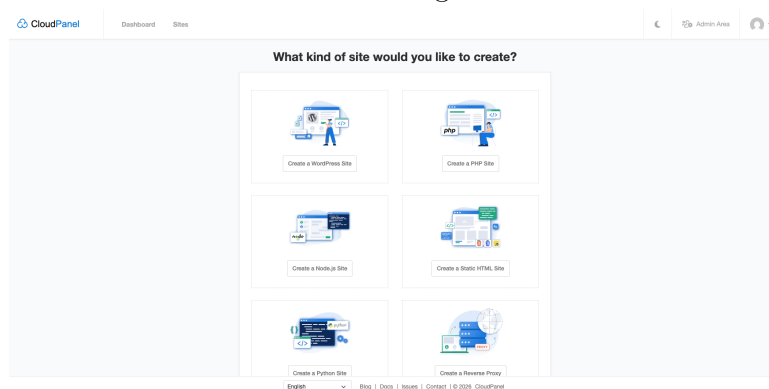


Abbildung 3

The screenshot shows the 'New PHP Site' form in the CloudPanel interface. The form includes fields for 'Application' (set to 'Generic'), 'Domain Name' (example.sandbox.ma.ki), 'PHP Version' (PHP 8.5), 'Site User' (ma-beispiel-sandbox), and 'Site User Password' (a generated password). There are 'Back' and 'Create' buttons at the bottom of the form.

2.2 Schritt 2: Datenbank anlegen

1. Navigieren Sie innerhalb der Site-Verwaltung zu **Databases**.
2. Erstellen Sie eine neue Datenbank. Notieren Sie sich den Datenbanknamen, den User und das generierte Passwort für Ihre **.env**- oder Konfigurationsdatei.

Abbildung 4

The screenshot shows the 'New Database' form in the CloudPanel interface. The form includes fields for 'Database Name' (beispiel-datenbank), 'Database User Name' (beispiel-benutzer), and 'Database User Password' (a generated password). There is an 'Add Database' button at the bottom of the form.

2.3 Schritt 3: Deployment der Dateien

Sie können Ihre Dateien entweder über den integrierten **File Manager** hochladen oder den im Hub verlinkten **Host-Terminal** nutzen. Das Zielverzeichnis lautet: `/htdocs/[ihre-domain]/`

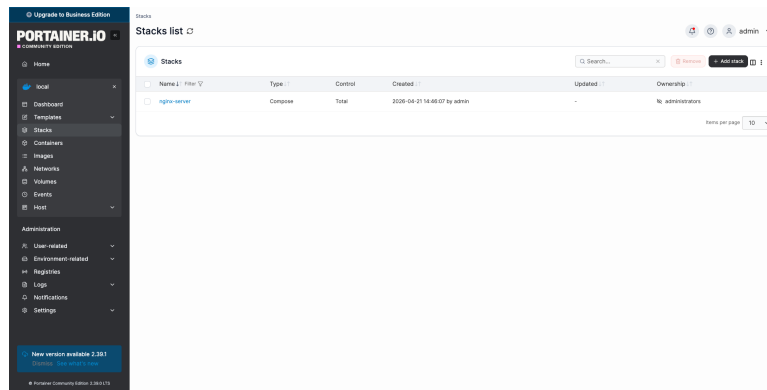
Abbildung 5

The screenshot shows the 'File Manager' interface in the CloudPanel interface. It displays a file tree on the left with folders like 'files', 'public', 'varnish-cache', 'backups', and 'htdocs'. The main area shows a table of files in the 'htdocs' directory, including 'index.php' with details like owner, permissions, size, and date.

3 Szenario B: Deployment einer Docker-App via Compose YAML

Für containerisierte Microservices nutzen Sie die **Portainer UI**, die innerhalb der isolierten Sandbox-Umgebung operiert.

Abbildung 6



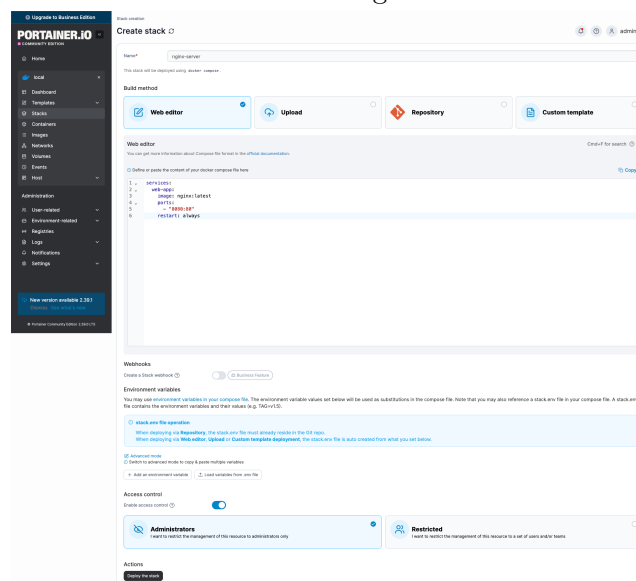
3.1 Schritt 1: Stack-Definition

1. Öffnen Sie **Portainer** über den Infrastructure Hub.
2. Wählen Sie unter **Stacks** die Option **+ Add stack**.
3. Geben Sie Ihre Docker-Compose-Konfiguration im Web-Editor ein.

```
1 services:
2 web-app:
3 image: nginx:latest
4 ports:
5 - "8080:80"
6 restart: always
7
```

Listing 1: Beispiel einer docker-compose.yaml

Abbildung 7



3.2 Schritt 2: Deployment und Zugriff

Klicken Sie auf **Deploy the stack**. Ihre Anwendung ist anschließend über die IP der Docker-Sandbox (192.168.100.22) und den von Ihnen definierten Port erreichbar.

4 Fehlerbehebung und Selbstheilung

Die Infrastruktur ist nach dem **Trampolin-Prinzip** aufgebaut, um Ausfälle durch Fehlkonfigurationen zu minimieren:

- **Automatisierte Isolation:** Erkennt das System einen Syntaxfehler in einer vHost-Konfiguration (z. B. durch fehlerhaftes Copy-Paste), wird dieser Dienst isoliert (**.broken**), während alle anderen Projekte online bleiben.
- **LXC-Container-Reset:** Im Infrastructure Hub steht unter dem Reiter „Recovery“ eine Schnell-Wiederherstellung zur Verfügung. Diese nutzt den hinterlegten Snapshot **clean-state**, um nur die Docker-Umgebung zurückzusetzen, ohne den Host neu zu starten.
- **Factory-Reset:** Sollte die Umgebung instabil werden, kann man im Infrastructure Hub über den Reiter „Recovery“, einen automatisierten Werksreset auslösen. Innerhalb weniger Minuten wird der exakte Auslieferungszustand („Clean-State“) wiederhergestellt.

Abbildung 8

